Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Las palabras de la ciencia: etimologías del léxico médico-biológico

Grado en Biología Sanitaria y Biología

Universidad de Alcalá

Curso académico 2026/2027

Transversal — Cuatrimestre 1º

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Las palabras de la ciencia: etimologías del léxico médico-biológico**
Código:	**100190**
Titulación en la que se imparte:	**Grados en Biología Sanitaria y Biología**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Dpto. Filología, Comunicación y Documentación. Área de Filología Griega**
Carácter:	**Transversal**
Créditos ECTS:	**6 ECTS**
Curso:	**Primer cuatrimestre**
Profesorado:	**Mª Dolores Jiménez López mdolores.jimenez@uah.es**
Horario de Tutoría:	**Se concertará previa petición por e-mail**
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura está diseñada para los estudiantes de los Grados de Biología y Biología Sanitaria de la Facultad de Ciencias.Tiene como objetivo principal el estudio de la etimología del léxico de las disciplinas científicas, en particular en los ámbitos de la biología y la medicina en sentido amplio, con el fin de facilitar a los alumnos una aproximación más sólida y rigurosa al vocabulario de sus materias principales.

El lenguaje científico-técnico moderno tiene su origen en la lengua griega, pues fueron los griegos quienes crearon las ciencias y las dotaron de un léxico especializado que ha perdurado hasta nuestros días. Las lenguas modernas han conformado su vocabulario científico no solo mediante la incorporación directa de palabras del griego antiguo y del latín, sino también mediante la creación, a partir de estas lenguas, de neologismos que responden a las necesidades de la ciencia actual. Numerosas bases léxicas, así como prefijos y sufijos, se repiten y se combinan de diversas formas, dando lugar a palabras diferentes. Conocer los formantes más recurrentes ayuda a entender, retener y asumir con naturalidad el vocabulario técnico con las que los estudiantes deben familiarizarse desde el principio de sus estudios.

Se trata, en definitiva, de una asignatura auxiliar que proporcionará las herramientas y competencias necesarias para aprender, afianzar y perfeccionar el léxico especializado de los estudiantes de diversas disciplinas científicas.

Requisitos y Recomendaciones

No es necesario ningún requisito para seguir esta asignatura. Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar que poseen el nivel de español C1.

1.b. COURSE SUMMARY

The Words of Science: Etymologies of Medical-Biological Vocabulary

This course is designed for students enrolled in the Bachelor's degrees in Biology and Health Biology at the Faculty of Sciences. Its main objective is the study of the etymology of the vocabulary used in the scientific disciplines, particularly in the fields of biology and medicine in a broad sense, with the aim of providing students with a more solid and rigorous approach to the terminology of their core subjects. Modern scientific and technical language has its origins in the Greek language, as it was the Greeks who created the sciences and endowed them with a specialized vocabulary that has endured to the present day.

Modern languages have developed their scientific vocabulary not only by directly borrowing words from Ancient Greek and Latin, but also by creating neologisms based on these languages in order to meet the needs of contemporary science. Numerous lexical bases, as well as prefixes and suffixes, recur and combine in different ways, giving rise to a wide range of terms. Familiarity with the most common formative elements helps students to understand, retain, and assimilate technical vocabulary more naturally from the very beginning of their studies.

In short, this is an instrumental course that provides the tools and competencies necessary to learn, consolidate, and refine the specialized vocabulary required in a variety of scientific disciplines.

Prerequisites and recommendations

No prerequisites are required to take this course. International students whose native language is not Spanish must demonstrate a C1 level of proficiency in Spanish.

2a. COMPETENCIAS

Competencias básicas

- CB1. Poseer y comprender conocimientos de su área de estudio.
- CB2. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- CB3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de su área de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

- CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- CB5. Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias genéricas:

- CG1. Capacidad de lectura comprensiva, análisis y síntesis.
- CG2. Habilidades para la búsqueda de información, selección de documentación en bases de datos, buscadores y diccionarios.
- CG3. Capacidad de reflexión crítica y autónoma.
- CG4. Capacidad para comunicar ideas y expresarse correctamente de forma oral y escrita.
- CG5. Capacidad de aprendizaje autónomo y de trabajo en equipo.

Competencias específicas:

- CE1. Identificar los principales formantes etimológicos (raíces, prefijos y sufijos) de origen griego y latino presentes en el léxico científico, especialmente en los ámbitos de la biología y la medicina.
- CE2. Aprender los principales mecanismos de formación de palabras para la creación de neologismos del vocabulario médico-biológico.
- CE3. Interpretar correctamente el significado de términos especializados desconocidos mediante el análisis de sus elementos constitutivos.
- CE4. Aplicar los conocimientos etimológicos a la mejora de la comprensión, el aprendizaje y el uso preciso del vocabulario científico propio de su disciplina.
- CE5. Utilizar con propiedad el vocabulario especializado en contextos académicos y científicos, tanto de forma oral como escrita
- CE6. Relacionar términos científicos de distintas áreas a partir de sus elementos comunes, reconociendo patrones de formación léxica.
- CE7. Manejar recursos básicos (diccionarios etimológicos, glosarios especializados, repertorios terminológicos) para el análisis y la comprensión del léxico científico.
- CE.8 Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo basadas en el análisis etimológico para la adquisición de nuevo vocabulario científico.

2b. HABILIDADES Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES

La asignatura considera las siguientes **habilidades blandas** (incluidas aquellas **para una excelente expresión oral y escrita en lengua castellana**) y **digitales**, y trata especialmente los siguientes **objetivos de desarrollo sostenible**, según lo indicado en el Plan Director de la Facultad de Filosofía y Letras y en el Plan Director del Departamento al que se adscribe, dependientes del Plan Estratégico-2036 de la Universidad de Alcalá.

Habilidades digitales

Recursos digitales	
x	Búsqueda de contenido digital existente
	Creación y publicación de contenido digital nuevo
	Empleo de IA para ayudar a la creación de nuevo contenido
x	Capacidad de evaluación de los contenidos digitales manejados
	Protección de datos personales, privacidad y seguridad
x	Conocimiento y buena gestión de derechos de autor
Herramientas digitales	
x	Comunicar y colaborar en el entorno digital
x	Resolución de problemas mediante herramientas digitales
x	Uso responsable de la red y bienestar digital
Empoderamiento	
x	Compromiso activo del estudiantado con su propio aprendizaje
	Accesibilidad e inclusión en contenidos digitales
	Atención a la diversidad en la generación de contenidos

Habilidades blandas

Comunicación efectiva	
x	Expresión escrita
x	Presentación oral
	Grabación de vídeos y/o audios
x	Utilización de referencias bibliográficas
Expresión en lengua castellana	
X	Expresión escrita
X	Expresión oral
Trabajo en equipo	
x	Liderazgo
x	Aprendizaje cooperativo
x	Adaptabilidad
x	Resolución de conflictos
Resolución de problemas	
x	Aprendizaje autónomo
x	Planificación de las tareas
x	Organización y Gestión del tiempo
x	Creatividad
x	Pensamiento crítico
x	Integración de conceptos y pensamiento sistémico

Habilidades relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

	Forma **parte central** de los contenidos / objetivos de la asignatura	**Está relacionado** con los contenidos / objetivos, o se trabajará en actividades complementarias
ODS 4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.		
ODS 5 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.		
ODS 10 - Reducir la desigualdad en y entre los países.		
ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Meta 4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		
ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Meta 6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo		
ODS 12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.		
ODS 16 - Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.		

3. CONTENIDOS

Unidades temáticas	Temas	Total horas, clases, créditos o tiempo de dedicación

I. INICIACIÓN AL ESTUDIO DE LAS ETIMOLOGÍAS EN EL LÉXICO MÉDICO-BIOLÓGICO	1. El lenguaje científico: su origen y mecanismos de formación 2. El alfabeto griego: ¿por qué no? 3. Transcripción del griego al español: casos de homonimia.	2 semanas
II. *ÁNTHROPOS:* EL LÉXICO RELACIONADO CON EL HOMBRE	1. *SOMA:* el cuerpo humano. 2. *PSYCHE*: el alma y la mente.	5 semanas
III. *PHYSIS*: EL LÉXICO DE LA NATURALEZA	1. *BÍOS*: la vida. 2. *ZÓON:* el reino animal. 3. *PHYTÓN*: el reino vegetal.	5 semanas
IV. *KÓSMOS*: EL LÉXICO DEL CÓSMOS	1. *PLANÉTES:* los planetas y galaxias, el universo. 2. *GÊ*: la tierra.	3 semanas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Número de horas totales

Número de horas presenciales:	45: Número de horas para clases teóricas, teórico-prácticas, prácticas (15 semanas de clase)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	105 horas
Total horas:	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas

Clases presenciales	• Clases teóricas: exposición teórica de los contenidos, presentación de temas y conceptos, desarrollo, aplicación y profundización de conocimientos a través de diferentes estrategias. • Clases prácticas: ejercicios sobre los libros de texto o materiales de las asignaturas de los estudiantes, corrección de ejercicios, actividades prácticas, resolución de problemas, manejo de bases de datos y diccionarios on-line, presentaciones, etc.

Actividades autónomas	• Realización de actividades: ejercicios, ejemplificaciones, búsqueda y análisis de documentación, foro colaborativo (Aula Virtual). • Lecturas, búsqueda de información. • Preparación y elaboración del portafolio de la asignatura.
Tutorías	Tutorías individuales: atención personalizada con el fin de resolver dudas y realizar un seguimiento individual de los estudiantes. Se celebrarán a petición suya en el horario establecido para ello.

4.3. Materiales y recursos

Las Bibliotecas de la UAH disponen de los fondos bibliográficos necesarios para seguir la asignatura. Además, en la página web de la asignatura en Aula Virtual se pondrá a disposición de los estudiantes el material complementario. La asignatura se impartirá en el campus científico-tecnológico.

5. EVALUACIÓN

La evaluación se inspira en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 9.1). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10. Durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura se podrá solicitar al Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras la evaluación final aduciendo las razones que se estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con el modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.*

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

5.1. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS

Criterios de evaluación

- Comprende los conceptos e ideas principales de cada uno de los bloques.
- Integra correctamente la teoría en la práctica.

- Resuelve los problemas de modo comprensivo.
- Elabora ideas coherentemente.
- Sintetiza de modo integrado.
- Demuestra argumentación en las ideas.
- Ejerce sentido crítico.
- Demuestra capacidad de reflexión.
- Realiza asiduamente los ejercicios prácticos.
- Se expresa por escrito con corrección ortográfica y expositiva.

Criterios e instrumentos de calificación

CONVOCATORIA ORDINARIA
1. Sistema de evaluación continua:

- Participación activa en las clases presenciales: 20 % (será obligatorio asistir, al menos, al 80% de las clases).
- Realización correcta de los ejercicios prácticos (incluye el foro de la asignatura): 40%
- Evaluación por portafolio: 40%. Criterios de evaluación:
  - Nivel de reflexión y logros de aprendizaje: 10%
  - Análisis sobre las evidencias presentadas: coherencia del contenido del portafolio, organización y contenidos del portafolios: 20%
  - Redacción, expresión y presentación: 10%

- Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado no podrán acogerse a la evaluación final de la convocatoria ordinaria.

- Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en esta guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.

2. Sistema de evaluación final:

Realización de una prueba escrita (100%).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Se seguirá el mismo procedimiento que en el sistema por evaluación final.

Con carácter general:

En función de la normativa que rige la vida universitaria, “durante el desarrollo de las pruebas de evaluación, han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá”.

Además de cumplir con dicha normativa, se recuerda a los alumnos que:

A) El plagio, entendido como la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación de suspenso. (Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, UAH, art. 34.3). Aquí se incluye el uso inadecuado de la IA.

B) La corrección ortográfica es un criterio de evaluación, por lo que se bajará la calificación a aquellos alumnos que comentan reiteradas faltas de ortografía en las pruebas escritas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Beltrán, M. T, Cases, M.T & García M. (2002): *El porqué de las palabras. Fundamentos léxicos de las ciencias y de la técnica*, Madrid: Ediciones Clásicas.

Bergua Cavero, J. (2004): *Los helenismos del español. Historia y sistema*, Madrid: Gredos.

Calonge, J. (1995): "El lenguaje científico y técnico", en M. Seco y G. Salvador (coord.), *La lengua española, hoy*, Madrid: Fundación Juan March, 175-186.

Camacho Becerra, H. (2007[3]): *Manual de etimologías grecolatinas*, México.

Estébanez García, F. (1998): *Étimos griegos. Monemas básicos de léxico científico*, Barcelona: Octaedro.

Gutiérrez Rodilla, B.M. (1998): *La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia del lenguaje científico*, Barcelona/Península.

— (2005): *El lenguaje de las ciencias*, Madrid: Gredos.

Martín Camacho, J. C. (2004): *El vocabulario del discurso tecnocientífico*, Madrid: Arco/Libros.

Martín Zorraquino, M.A. (1997): "Formación de palabras y lenguaje técnico", *RespLing* 27, 317-39 (también on line).

Mateos Muñoz, A. (1984[17]): *Etimologías griegas del español*, México: Editorial Esfinge.

----- (2001[41]): *Compendio de etimologías grecolatinas del español*, México: Editorial Esfinge.

Pingarrón Seco, E. (1998): *Étimos latinos. Monemas básicos de léxico científico*, Bacelona: Ediciones Octaedro.

Segura Munguía, S. (2010): *Los números en la formación del léxico,* Bilbao: Universidad de Deusto.

Diccionarios

Clavo Sebastián, R.M. & Martín de Hoyos, E. (2011): *Diccionario etimológico de términos de Ciencias Naturales*, Zaratoza: Mira Editores.

Corominas, J. & J.A. Pascual (1980-1991): *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*, 6 vols., Madrid: Gredos.

Corominas, J. (1973[3]): *Breve diccionario crítico etimológico de la lengua castellana,* Madrid: Gredos.

Eseverri Hualde, C. (1994[6]): *Diccionario etimológico de helenismos españoles*, Burgos: Aldecoa.

Pharies, D. (2002), *Diccionario etimológico de los sufijos españoles*, Madrid: Gredos.

Quintana Cabanas, J. Mª (1989): *La terminología médica a partir de sus raíces griegas*, Madrid: Dykinson.

— (1989): *Introducción etimológica al léxico de la biología*, Madrid: Dykinson.
— (1990): *Clave etimológica del vocabulario de la medicina*, Madrid: Dykinson.
— (1997[2]): *Raíces griegas del léxico castellano, científico y médico*, Madrid: Dykinson.
Segura Munguía, S. (2004): *Diccionario etimológico de medicina*, Bilbao: Universidad de Deusto.

Recursos en la red

- Cortés Gabaudan, Francisco. *Diccionario médico-biológico etimológico* [en línea] <https://dicciomed.usal.es>
- Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española de la Lengua < http://www.rae.es>
- Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España <http://dtme.ranm.es/index.aspx>
- Enclave de Ciencia, Real Academia Española de la Lengua <https://enclavedeciencia.rae.es/inicio>
- On-line Medical Dictionary Merriam-Webster < https://www.merriam-webster.com/medical>
- Tremédica: Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias afines: Panace@ <http://www.medtrad.org/panacea.html>

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.